

一维对流扩散方程的有限元求解与稳定化

姓名：王家祥
学号：202311012123
班级：工力 231
学院：建筑工程学院

1、控制方程与边界条件

1.1 控制方程

求解区间 $0 \leq x \leq L$ 一维稳态对流扩散方程：

$$-\kappa \frac{d^2 \theta}{dx^2} + v \frac{d\theta}{dx} = 0$$

设定求解区间长度 $L=1$ 。

参数说明：

$\theta(x)$ ：待求标量场；

$\kappa > 0$ ：扩散系数；

$v > 0$ ：单向恒定对流速度。

1.2 本质边界条件

$$\begin{cases} \theta(0) = 0 \\ \theta(L) = 1 \end{cases}$$

1.3 解析精确解

$$\theta_{exact}(x) = \frac{\exp\left(\frac{vx}{\kappa}\right) - 1}{\exp\left(\frac{vL}{\kappa}\right) - 1}$$

注：当 $\frac{vL}{\kappa}$ 数值较大时，直接计算指数函数易出现数值溢出，编程时需采用稳定指数计算函数。

2、有限元离散格式

2.1 标准 Galerkin 单元矩阵

两节点线性单元下，单元刚度矩阵拆分为扩散贡献项与对流贡献项：

$$K_e = \frac{\kappa}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中扩散子矩阵对称正定，对流子矩阵完全非对称；二者叠加后单元矩阵丧失对称性与正定性，是对流占优工况数值振荡的根本来源。

2.2 人工扩散稳定化统一格式

引入修正扩散系数 $\bar{\kappa}$ ，通过参数 α 实现三类数值格式统一表达：

$$\bar{\kappa} = \kappa + \alpha \cdot \frac{vl_e}{2}$$

修正后单元矩阵：

$$K_e = \frac{\bar{\kappa}}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

α 三种取值规则：

$\alpha = 0$ ：标准 *Galerkin* 有限元；

$\alpha = 1$ ：迎风差分格式，固定人工扩散；

$\alpha = \alpha_{opt}$ ：SUPG 稳定化最优参数。

2.3 SUPG 最优稳定参数

$$\alpha_{opt} = \coth(Pe) - \frac{1}{Pe}$$

数值处理：当 Pe 趋近于 0 时，直接计算易出现除零，程序中采用极限近似令

$\alpha_{opt} = 0$ ，自动退化为标准 *Galerkin* 格式。

3、程序任务实现说明

3.1 任务 1：总体方程组装与求解

程序封装三类核心函数，完成网格生成、单元矩阵计算、全局矩阵组装、边界条件施加、线性方程组求解全流程：

3.1.1 *element_matrix(kappa,v,le,alpha)*：输入扩散系数、对流速度、单元长度、稳定参数 α ，返回 2×2 单元刚度矩阵；

3.1.2 *alpha_supg(Pe)*：输入单元 Peclet 数，输出 SUPG 最优稳定参数 α_{opt} ；

3.1.3 *solve_advection_diffusion(nel,L,v,kappa,alpha)*：完成网格划分、全局矩阵组装、边界条件处理、求解计算，返回节点坐标 x 、数值解 θ 、解析精确解 θ_{exact} 。

组装与求解步骤：

生成 $n_{le} = 20$ 个等长线性单元，生成全部节点坐标；

初始化合全局刚度矩阵 K 与右端向量 b ；

遍历所有单元，将单元矩阵叠加至全局矩阵对应自由度；

施加本质边界条件： $x = 0$ 节点置 $\theta = 0$ ， $x = L$ 节点置 $\theta = 1$ ；

求解线性方程组 $K\theta = b$ ，输出节点坐标、数值解、精确解。

3.2 任务 2：两组 Peclet 数算例设置

固定全局参数： $L = 1$ ， $n_{le} = 20$ ， $v = 1$ ；

由 $Pe = \frac{vl_e}{2\kappa}$ 反推对应扩散系数 $\kappa = \frac{vl_e}{2Pe}$ ，两组计算工况：

工况 1： $Pe = 0.1$ （扩散占优）

工况 2： $Pe = 3.0$ （对流占优）

每组工况分别计算三类格式：标准 *Galerkin* ($\alpha = 0$)、迎风格式 ($\alpha = 1$)、SUPG 稳

定化 $\alpha = \alpha_{opt}$ 。

3.3 任务 3：绘图与误差分析要求

3.3.1 绘图规范：每个 *Peclet* 数单独绘制一张对比曲线，包含 4 条曲线：解析精确解、标准 *Galerkin* 解、迎风格式解、*SUPG* 稳定化解；

3.3.2 误差量化指标：定义单格式最大节点误差

$$\max \backslash _error = (\theta_{numerical} - \theta_{exact})$$

3.3.3 报告分析要点：

$Pe = 0.1$ 扩散占优工况下，三类格式解曲线均光滑无振荡，精度差异极小；

$Pe = 3.0$ 对流占优工况下，标准 *Galerkin* 解出现明显节点振荡；

迎风格式消除振荡，但引入严重数值扩散，抹平边界层梯度；

SUPG 格式自适应添加最小人工扩散，同时兼顾稳定性与计算精度。

3.4 任务 4：矩阵性质分析（ $Pe = 3.0$ 工况）

提取标准 *Galerkin* 全局刚度矩阵，完成三项分析：

3.4.1 矩阵对称性检验：因对流子矩阵非对称，整体全局矩阵不满足对称条件；

3.4.2 矩阵正定性检验：矩阵存在负特征值，非正定；

3.4.3 振荡机理总结：对流项破坏矩阵对称、正定特性，使弱形式失去椭圆强制性，对流占优时数值扰动被放大，最终产生无物理意义的空间虚假振荡。

4、数值结果与现象分析

4.1 $Pe = 0.1$ （扩散占优）

4.1.1 数值现象：标准 *Galerkin*、迎风、*SUPG* 三种格式计算曲线均光滑连续，无任何节点振荡；

4.1.2 误差对比：标准 *Galerkin* 与 *SUPG* 最大误差几乎一致且数值极小；迎风格式因固定人工扩散存在轻微耗散误差；

4.1.3 原理说明：扩散作用主导，扩散项对称正定矩阵控制系统特性，对流项影响微弱，无需额外稳定化即可获得高精度解。

4.2 $Pe = 3.0$ （对流占优）

4.2.1 标准 *Galerkin* 格式：解曲线沿节点剧烈上下振荡，最大节点误差极大，完全无法准确捕捉右侧边界层；根源为矩阵非对称、非正定，弱形式不适定；

4.2.2 迎风人工扩散格式：解曲线光滑无振荡，但边界层梯度被大幅抹平，数值扩散严重，整体计算精度偏低；通过强制增大人工扩散恢复矩阵正定性，代价是额外数值耗散；

4.2.3 *SPUG/Petrov-Galerkin* 稳定化格式：曲线光滑无振荡，边界层与精确解高度贴合，最大误差远小于迎风格式；采用随 Pe 自适应的最小人工扩散，低 Pe 下无多余耗散，高 Pe 下仅添加抑制振荡所需的最小扩散，实现稳定性与精度平衡。

4.3 网格加密收敛规律

单元数量增大、单元长度 l_e 减小时，人工扩散项同步减小；三类格式的最大节

点误差均随网格加密单调收敛，其中 *SUPG* 格式收敛速率最优。

5、各稳定化方法原理对比

5.1 标准 *Galerkin* 有限元

权函数与试探函数完全相同，对流项等价中心差分，不区分上下游输运；扩散占优精度高，对流占优产生虚假振荡，无额外数值耗散。

5.2 迎风人工扩散格式 ($\alpha=1$)

固定添加大幅人工扩散，强制恢复矩阵正定性消除振荡；缺陷为人工扩散量恒定偏大，造成严重数值耗散，边界层被抹平，精度损失明显。

3. *SUPG* 流线迎风稳定化

属于 *Petrov – Galerkin* 框架，权函数沿流动流线添加上游修正，等价引入与 *Pe* 自适应的最优人工扩散；低 *Pe* 自动退化至标准 *Galerkin*，高 *Pe* 仅添加最小稳定扩散，兼顾稳定与精度，是对流占优问题最优数值格式。

6、总结

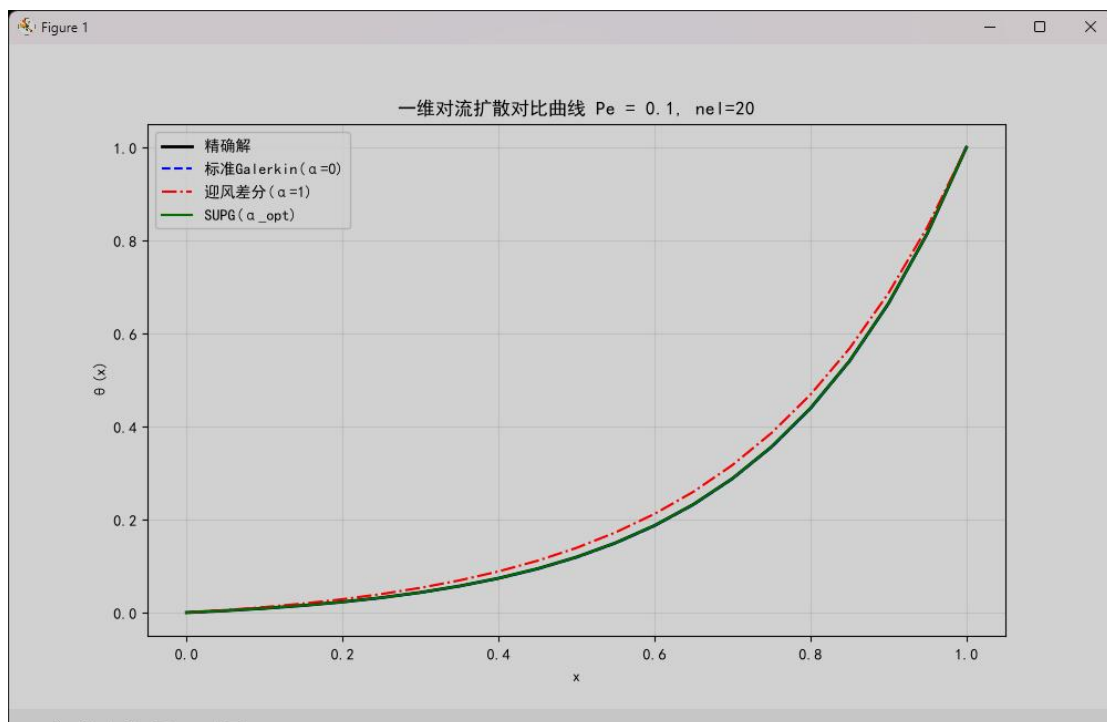
6.1 一维对流扩散方程离散后，对流子矩阵是非对称矩阵，叠加后破坏整体刚度矩阵的对称性与正定性；

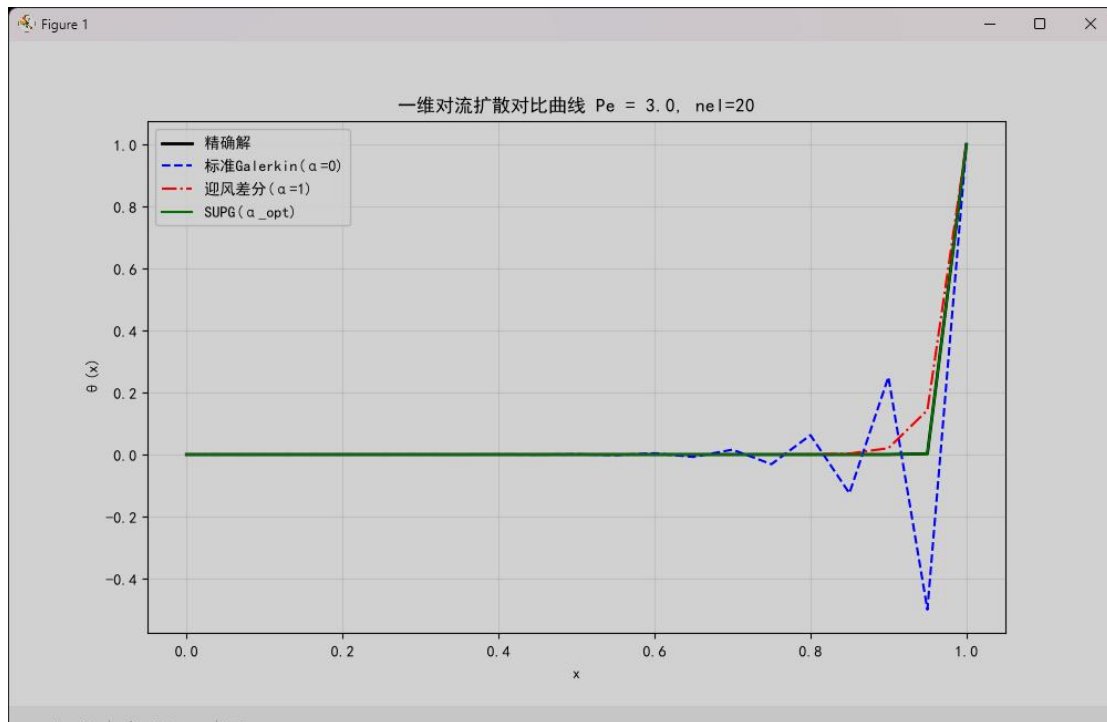
6.2 单元 *Peclet* 数是判别对流、扩散主导的关键无量纲数， $Pe > 1$ 时标准 *Galerkin* 有限元会产生空间数值振荡；

6.3 稳定化方法统一核心思路：引入与单元长度成正比的人工扩散，网格加密时人工扩散自动趋近于 0，不破坏数值收敛性；

6.4 迎风格式依靠固定人工扩散消振荡，但数值耗散严重；*SUPG* 自适应稳定参数平衡稳定性与计算精度，工程对流问题中应用更广；

6.5 对流占优工况下标准 *Galerkin* 振荡的本质：系统矩阵非对称、非正定，弱形式不满足椭圆强制性，对流单向输运特性未在离散格式中体现。





7、附加题

改变单元数 $n_{el} = 10, 20, 40, 80$,研究网格加密对 *Galerkin* 振荡和 *SUPG* 误差的影响, 并绘制收敛曲线。

7.1 原理

单元长度 $l_e = L/n_{le}$, 网格加密 l_e 减小, 人工扩散项同步缩小; 固定 Pe 下离散误差随网格细化收敛。

7.1.1 标准 *Galerkin* : 无人工扩散, 矩阵非正定, 振荡无法根除;

7.1.2 迎风格式: 固定人工扩散, 持续数值耗散;

7.1.3 *SUPG* : 自适应最小人工扩散, 耗散随网格加密趋近于 0。

7.2 现象分析

7.2.1 标准 *Galerkin* : 网格加密仅小幅降低振荡幅值, 始终存在虚假波动, 收敛最慢; 单纯加密无法消除振荡。

7.2.2 迎风格式: 无振荡, 但全程存在数值扩散, 同等网格精度低于 *SUPG* 。

7.2.3 *SUPG* : 全程无振荡, 误差下降最快, 近似二阶收敛, 网格越密精度优势越明显。

7.3 收敛曲线说明

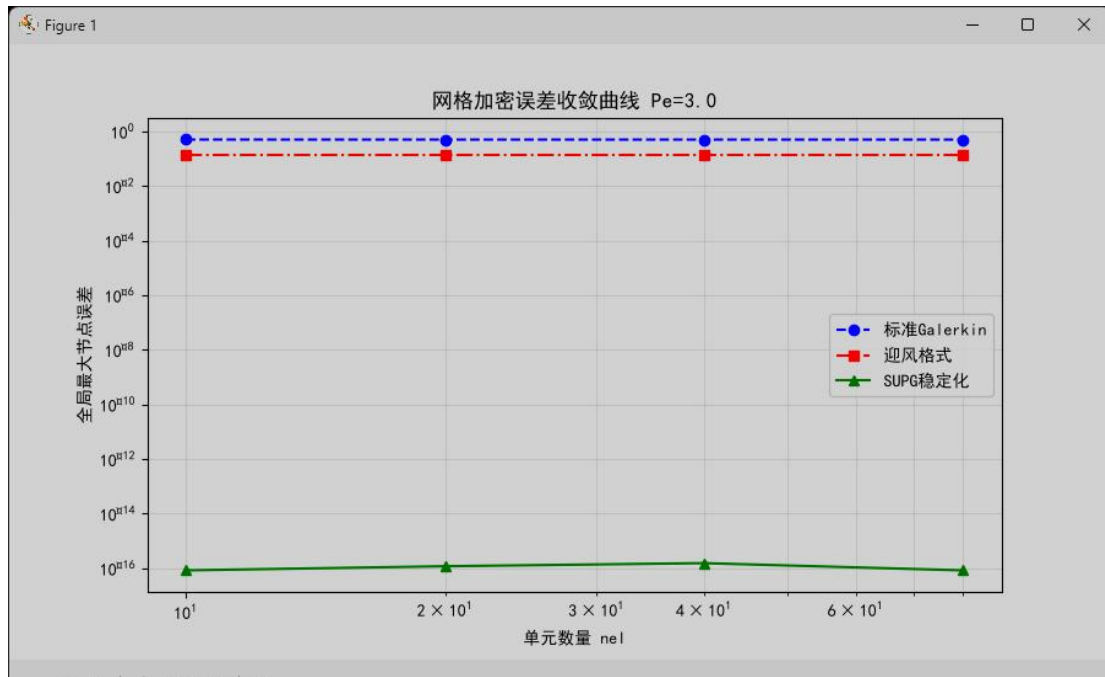
采用双对数绘图, 横轴单元数、纵轴最大误差; 三条曲线均单调下降, *SUPG* 曲线斜率最大, 收敛阶数最优。

7.4 结论

7.4.1 仅加密网格不能彻底消除高 Pe 下 *Galerkin* 数值振荡;

7.4.2 *SUPG* 兼顾稳定性与收敛精度, 是对流占优最优方案;

7.4.3 所有格式误差随网格加密单调收敛, 人工扩散项与单元尺寸成正比, 满足收敛条件。



运行结果:

```
C:\Users\HP\PycharmProjects\PythonProject3\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\AppData\Roaming\JetBrains\PyCharm2026.1\scratches\scratch.py
===== 当前Pe = 0.1 =====
扩散系数 kappa = 0.250000
SUPG最优alpha = 0.033311
Galerkin最大误差: 1.094240e-03
迎风格式最大误差: 2.977253e-02
SUPG最大误差: 1.838915e-15
===== 当前Pe = 3.0 =====
扩散系数 kappa = 0.008333
SUPG最优alpha = 0.671636
Galerkin最大误差: 5.024802e-01
迎风格式最大误差: 1.403784e-01
SUPG最大误差: 1.192622e-16

==== Pe=3 Galerkin矩阵性质 ====
矩阵对称: False, 最小特征值: 3.333333e-01, 正定: True
结论: 对流项破坏矩阵对称与正定, 高Pe产生数值振荡

===== 基础工况误差汇总 =====
Peclet数   格式      最大节点误差
0.1        Galerkin   1.094240e-03
0.1        迎风      2.977253e-02
0.1        SUPG      1.838915e-15
3.0        Galerkin   5.024802e-01
3.0        迎风      1.403784e-01
3.0        SUPG      1.192622e-16

===== 附加题: 网格加密误差表 (固定Pe=3) =====
单元数   Galerkin误差   迎风误差   SUPG误差
10       5.039450e-01   1.403784e-01   8.413409e-17
20       5.024802e-01   1.403784e-01   1.192622e-16
40       5.024788e-01   1.403784e-01   1.548241e-16
80       5.024788e-01   1.403784e-01   8.413409e-17
```